

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

103000485 - Software Project Management

PLAN DE ESTUDIOS

10AM - Master Universitario En Ingenieria Del Software

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	103000485 - Software Project Management
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	10AM - Master Universitario en Ingeniería del Software
Centro responsable de la titulación	10 - E.T.S. De Ingenieros Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ana Maria Moreno Sanchez- Capuchino (Coordinador/a)	5102	anamaria.moreno@upm.es	L - 15:00 - 21:00
Tomas San Feliu Gilabert	D 5105	tomas.sanfeliu@upm.es	L - 10:00 - 12:00 X - 10:00 - 12:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE1 - Elaborar un plan de proyecto que permita coordinar y priorizar recursos y actividades para obtener los resultados esperados en los plazos, costes y calidad establecidos

CE2 - Llevar a cabo la monitorización de un proyecto software y tomar acciones correctivas si fuera necesario

CE3 - Elaborar una estimación de los parámetros del proyecto software.

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio (RD)

CG14 - Conocimiento y comprensión de la informática necesaria para la creación de modelos de información, y de los sistemas y procesos complejos

CG18 - Capacidad de trabajar y comunicarse también en contextos internacionales

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios (RD)

CG5 - Organización y planificación

3.2. Resultados del aprendizaje

RA25 - Communication skills in public SC13, SC14, CG3, CG18 S

RA61 - Identify the elements of a risk management plan and its rationale

RA2 - Facing a real problem, chooses an appropriate Software Engineering solution, analyzing its viability, what can and cannot be achieved from the current state of development of the selected solution, and what is expected to advance in the future

RA58 - Development of a business case for a software project

RA59 - Development of a project plan using as input estimation data

RA26 - Group work skill SC13, SC14, CG17 A

RA60 - Re-plannification of a software project with monitoring information

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

This subject covers the different activities to be performed by a software project manager to successfully drive a software project. For that aim, both workshops and theoretical lecturers will be provided.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introduction to Software Project Management
 - 1.1. Psychological Model of Software Engineers
 - 1.2. Leadership versus Management
 - 1.3. The Basic Functions of Project Management
 - 1.4. Developing the Business Case
2. Developing and Motivating the Project Team
 - 2.1. What it Takes for a Team to be Effective
 - 2.2. The Basics of Personalities
 - 2.3. Motivating Software Engineers
3. Strategic Approaches to Project Planning
 - 3.1. The Balanced Scorecard (BSC)
 - 3.2. Using SWOT to Develop the BSC
 - 3.3. Tracking Progress
4. Estimating Project Size, Cost, Schedule
5. Project Risk Management
 - 5.1. What Risk is/is not
 - 5.2. Strategies for Mitigating Risk
 - 5.3. Risk Management Methods
6. Tracking the Progress of a Software Project
 - 6.1. Earned Value Management
 - 6.2. Time Value

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Chapter 1. Introduction to Software Project Management Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Software Project Management Model (Lego) Duración: 02:00 G: Gamificación			
3	Chapter 2. Managing and Motivating your Team Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Partial presentation PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
4	Chapter 2. Know your team Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
5	Chapter 3. Strategic Approaches to Project Management Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Chapter 4. Estimating and Sizing your Project Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Partial presentation PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
7	Building Blocks Workshop Duración: 02:00 G: Gamificación			
8	SPM Complementary Knowledge Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
9	Chapter 5. Risk Management Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Chapter 5. Risk Management Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Partial presentation PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

11	Chapter 6. Project Monitoring Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
12	Chapter 6. Project Monitoring Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Partial presentation PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
13	Soft Skills Workshop Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
14	Software Project Management Metamodel Duración: 02:00 G: Gamificación			Active participation of students OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
15	Final Presentation of Students Projects Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Final Report TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Final Presentation TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Active Participation of Students OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
16	Industrial Seminar Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
17				Final Report TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Global No presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Partial presentation	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	10%	0 / 10	
6	Partial presentation	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	10%	0 / 10	
10	Partial presentation	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	10%	0 / 10	
12	Partial presentation	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	10%	0 / 10	
14	Active participation of students	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	10%	0 / 10	
15	Final Report	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	40%	5 / 10	CE1 CE3 CG18 CE2 CG5 CG2 CG14 CG1
15	Final Presentation	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	10%	5 / 10	CE2 CG5 CG18 CG2 CG14 CG1 CE1 CE3

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Active Participation of Students	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	15%	0 / 10	CE1 CE3 CE2 CG5 CG18 CG2 CG14 CG1
17	Final Report	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	85%	5 / 10	

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Final Project Report	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	85%	5 / 10	CE1 CE3 CE2 CG5 CG18 CG2 CG14 CG1
Active participation of students	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	15%	0 / 10	

6.2. Criterios de evaluación

During the progressive evaluation, the final grade of students will be calculated according to their performance in the reports to be done and their class participation.

- Active participation of students (10%)
- Content of the reports (40%)
- Presentation of the report (50% - 10% each presentation)

Students must get a minimum of 5 points (over 10) in the assessment of the content of the report in order to pass the matter.

Students must get a minimum of 5 points (over 10) as final grade in order to pass the matter.

During the global and extraordinary evaluation, the final grade of students will be calculated according to their performance in the report to be done and their class participation. If students have attended to the lecturers during the course, they will be evaluated accordingly in the "Active participation" activity. If not, their grade in the "Active participation" activity will be 0

- Active participation of students (15%)
- Content of the reports (85%)

Students must get a minimum of 5 points (over 10) in the assessment of the report in order to pass the matter.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliography	Bibliografía	Managing Software Projects on the Edge of Chaos: from Antipatterns to Success,? a Kindle eBook, by Lawrence Peters, Software Consultants International Limited, Auburn, Washington, May, 2015.